



Areas Verdes Austral

INFORME

LEVANTAMIENTO LÍNEA DE BASE COMPONENTE FLORA

PROYECTO

PARQUE FOTOVOLTAICO ALHUÉ SUNLIGHT



Octubre - 2020



Areas Verdes Austral

INDICE GENERAL

Pto.	CONTENIDO	Página
	INTRODUCCIÓN	6
1.	ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO	7
1.1.	Ubicación del Proyecto	7
2.	MATERIAL Y METODO	8
2.1.	Material	8
2.2.	Método	9
2.3.	Unidades Muestrales - Parcelas	12
3.	DESCRIPCION VEGETACIONAL.	13
3.1.	<i>Tipo Forestal Esclerófilo, Sub Tipo Espinal</i>	14
4.	RESULTADOS.	15
4.1.	<i>Carta de Ocupación de Tierras – C.O.T</i>	15
5.	DESCRIPCION SILVICULTURAL	17
5.1	Sub Tipo Espinal	18
6.	DESCRIPCION COMPONENTE FLORA	19
7.	ANALISIS DASOMETRICO	20





Areas Verdes Austral

7.1.	Análisis y Resultados	20
7.2	Recurso Forestal comprometido por el Proyecto	23
7.3	Especies en categoría de conservación	23
8.	BIBLIOGRAFÍA	24
9.	REGISTRO FOTOGRAFICO	25
9.1	<i>Tipo Forestal Esclerófilo – Sub Tipo Espinal</i>	25
9.2	<i>Tipo Forestal Esclerófilo – Matorral</i>	26
9.3	<i>Pradera de Herbáceas anegada</i>	27





Areas Verdes Austral

INDICE DE TABLAS

CONTENIDO	Página
TABLA N°1: Coordenadas referenciales del proyecto	9
TABLA N°2: Escala de abundancia-cobertura de Braun-Blanquet.	12
TABLA N°3: Error de Muestreo	13
TABLA N°4: Parcelas Geo-referenciadas	14
TABLA N°5: Estimación visual de cobertura y abundancia de flora- Método de Braun - Blanquet	20
TABLA N°6: Resumen cuantitativo final del recurso forestal comprometido por el proyecto.	24

INDICE DE FIGURAS

CONTENIDO	Página
FIGURA N°1: Área Influencia Proyecto Relleno Sanitario Santa Marta.	7
FIGURA N°2: Formulario de Árboles y Arbustos	10
FIGURA N°3: Formulario de Herbáceas	11
FIGURA N°4: Metodología de Levantamiento Vegetacional Utilizado	12
FIGURA N°5: Carta de Ocupación de Tierras (C.O.T)	15
FIGURA N°6: Tipo de Cobertura Área afecta al Proyecto	16





Areas Verdes Austral

FIGURA N°7: Densidad Arbórea del Bosque involucrado por el Proyecto	17
FIGURA N°8: Densidad de Vástagos del Bosque involucrado por el Proyecto	22
FIGURA N°9: Area Basal comprometida por el Tipo Forestal presente	22
FIGURA N°10: Especies Arbóreas presentes en el área afecta al proyecto.	23





INTRODUCCIÓN

Por medio de la inspección ocular in situ, toma de muestra y ejecución de inventario forestal efectuados durante el mes de octubre de 2020, se realiza un levantamiento del componente flora en el área de influencia del proyecto denominado “Parque Fotovoltaico Alhué Sunlight” que compromete una superficie de 17,49 hectáreas, adicionándose un área buffer de la componente de Flora, siendo el área del estudio un total de 31 ha.

El presente trabajo tiene por objeto describir la distribución y abundancia del componente flora presente en el área indicada, como parte del proyecto que se ingresará a evaluación a través de una Declaración de Impacto Ambiental.

El estudio florístico involucra la caracterización de la riqueza florística presente en las formaciones vegetales más relevantes ubicadas en el área de influencia del proyecto y un análisis de su distribución, enmarcado en lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, su reglamento y Guía para la descripción del componente flora elaborado y recomendado por el Servicio de Evaluación Ambiental.

El levantamiento del componente flora en el área de influencia del proyecto permitirá definir qué tipo de formación vegetacional está comprometida y definir si corresponde presentar un Plan de Manejo forestal a ser presentado a la Corporación Nacional Forestal para su aprobación.





Areas Verdes Austral

1 OBJETIVOS.

1.1 Objetivo general.

Determinar los ecosistemas vegetacionales en el área del proyecto y de influencia, según lo establecido en el D.S. N°40/2012 MMA, lo que de acuerdo a la intervención de estos, determinar posibles impactos ambientales, en conformidad a lo que establece la Ley 19.300 y el D.S. N°40/2012 MMA.

Objetivos específicos.

- Identificar, caracterizar y describir las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de estudio.
- Establecer el estado de conservación de la flora a nivel nacional y regional.
- Identificar aquellas especies y formaciones vegetales que presenten alguna singularidad ambiental, de acuerdo con los criterios de la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF-MINAGRI, 2014).





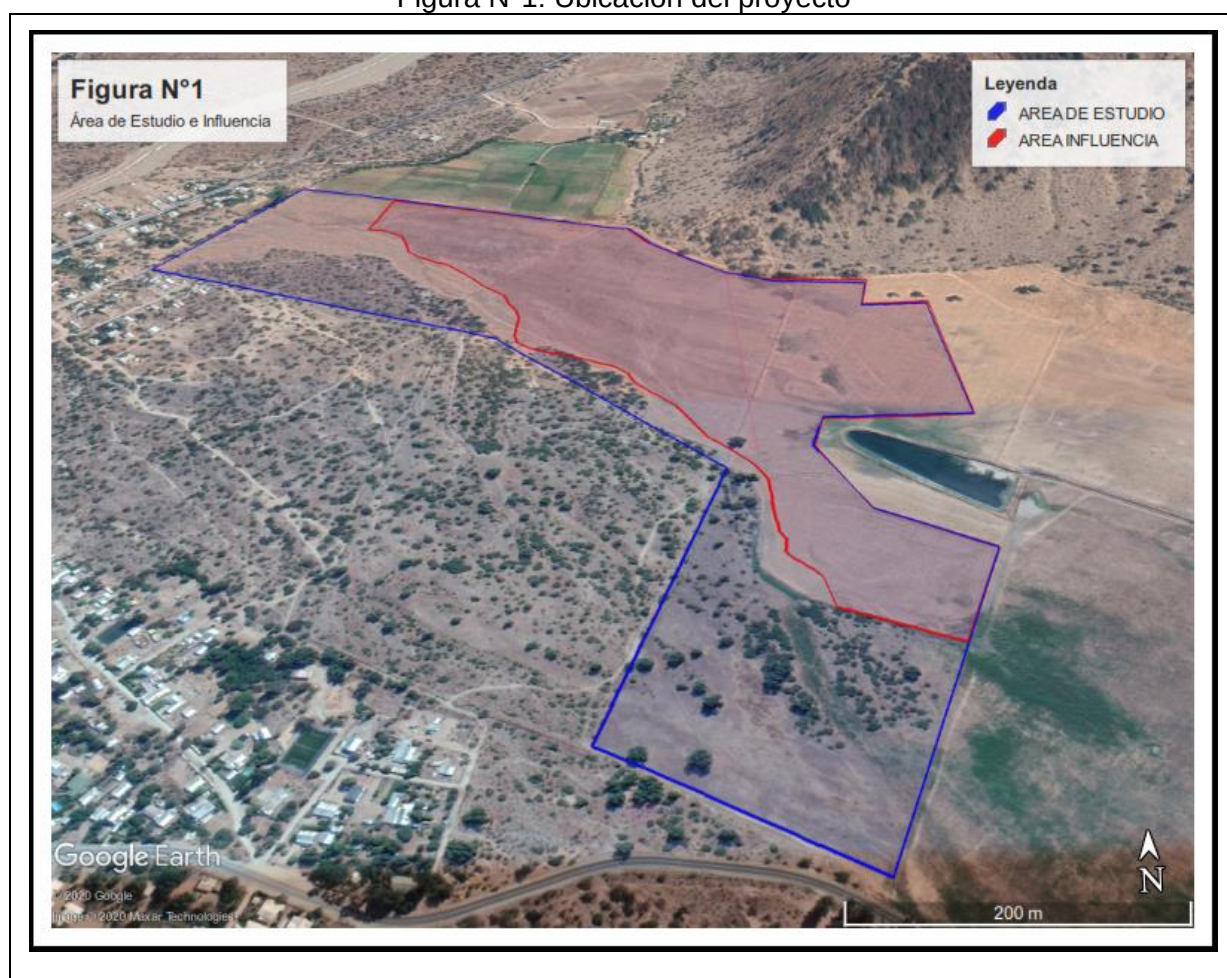
Areas Verdes Austral

2 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO.

2.1 Ubicación del Proyecto

El proyecto bajo estudio se emplaza en la Región Metropolitana, Provincia de Melipilla, comuna de Alhué, específicamente en parte del Fundo Yervas Buenas. En la Figura N°1 es posible establecer la ubicación del proyecto en función del poblado de Alhué, mostrándose el área del proyecto (color rojo). En la Tabla N°1 se muestran las coordenadas principales del área del proyecto.

Figura N°1: Ubicación del proyecto





Areas Verdes Austral

Coordenadas UTM WGS 84, H19S					
Vértice	Este (m)	Norte (m)	Vértice	Este (m)	Norte (m)
1	308.078	6.233.296	20	308.501	6.232.594
2	308.055	6.233.220	21	308.506	6.232.559
3	308.098	6.233.199	22	308.555	6.232.538
4	308.112	6.233.164	23	308.597	6.232.519
5	308.124	6.233.148	24	308.648	6.232.623
6	308.170	6.233.116	25	308.554	6.232.678
7	308.222	6.233.057	26	308.520	6.232.767
8	308.238	6.233.030	27	308.534	6.232.808
9	308.243	6.233.296	28	308.672	6.232.808
10	308.255	6.233.220	29	308.673	6.233.015
11	308.340	6.233.199	30	308.603	6.233.016
12	308.357	6.232.894	31	308.620	6.233.066
13	308.375	6.232.862	32	308.511	6.233.079
14	308.400	6.232.837	33	308.463	6.233.103
15	308.428	6.232.781	34	308.412	6.233.145
16	308.472	6.232.721	35	308.380	6.233.183
17	308.473	6.232.671	36	308.365	6.233.210
18	308.478	6.232.639	37	308.258	6.233.237
19	308.479	6.232.619	38	308.209	6.233.256

TABLA N°1: Coordenadas referenciales del proyecto





2 AREA DE INFLUENCIA

La definición del área de influencia contempla las disposiciones contenidas en el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S 40/2012 MMA) y la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA 2015). Es por ello por lo que debe entenderse al área de influencia como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características del Proyecto disponibles, al momento de realizar el estudio, a modo tal de incorporar sectores en donde las obras y actividades potenciales asociadas al Proyecto, en todas sus fases, podrían generar algún tipo de efecto directo e indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre. Es así que el área de influencia se establece como aquella área de intervención por el proyecto, abarcando el polígono del proyecto señalado en rojo en la figura N°1.

Justificación del área de Influencia

El área de Influencia del proyecto queda determinada por el área de intervención directa del proyecto, en la cual se desarrollan las actividades de construcción y operación del proyecto. Por tanto, El área de influencia directa (AID) corresponde al polígono que delimita el lugar de emplazamiento de las obras físicas del proyecto y las áreas circundantes.

Descripción de Área de Influencia

El área de Influencia del parque Fotovoltaico Alhué Sunlight se caracteriza por presentar planicies con leves pendientes. Se emplaza en un sector de baja Erodabilidad, y muy baja Erosividad, correspondiendo el uso de suelo a agrícola y primordialmente praderas, no existiendo en ella construcciones habitacionales, inundaciones pluviales, bosques u otros elementos distintos a los mencionados.

En estos sectores se presenta una topografía relativamente plana y un sustrato arenoso-pedregoso.





2 MATERIALES Y METODOS

2.1 Materiales

Para el levantamiento del componente flora presente en el área afecta del proyecto se utilizaron los siguientes materiales:

- a) Clinómetro Tandem Suntto
- b) Máquina Fotográfica Digital Canon D7
- c) GPS Garmin Oregón 650
- d) Cuerda de 20 metros
- e) Huincha
- f) Metro Carpintero de madera 2 mt
- g) Plano del proyecto
- h) Formularios de terreno
- i) Maletín de herbario
- j) Computador

2.2 Método

Para la determinación de la superficie por subtipo forestal involucrada en el proyecto, se procedió a foto interpretar la imagen satelital que se logra mediante Google Earth pro, apoyándose con la georreferenciación con GPS Garmin Oregón 650 en terreno de las diversas áreas comprometidas, para luego medir las superficies estimadas comprometidas por cada formación vegetal presente en el área de estudio.

Sobre la base de observaciones de terreno y toma de datos realizadas durante el mes de octubre de 2020, se realizó un levantamiento y descripción del componente flora presente en el área del proyecto, la cual fue complementada con antecedentes bibliográficos obtenida del Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Nativa de Chile.

El estudio florístico involucra la caracterización de la riqueza florística presente en las formaciones vegetales más relevantes ubicadas en el área de influencia del proyecto y un análisis de su distribución, enmarcado en lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, su reglamento y Guía para la descripción del componente flora elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental.





Areas Verdes Austral

Para la caracterización del componente forestal existente en el área de influencia del proyecto se utilizó la metodología de inventario forestal con parcelas muestrales y se clasificó con el sistema de clasificación de Tipos Forestales definido por Claudio Donoso (1981), complementando con la metodología fitosociológica de la escuela europea de Braun-Blanquet (1964), actualizada por Müller- Dombois & Ellenberg (1974) y Knapp (1984), registrando las especies vegetales presentes, por estrato y su cobertura expresada directamente en porcentaje de acuerdo a la escala de Braun-Blanquet (op. cit.) y la ejecución de inventarios forestales a través de parcelas de muestreo establecidas.

La componente forestal fué levantado mediante el establecimiento de parcelas rectangulares de 500 m² de superficie (25X20m). En la Figura N°2 se muestra el formulario y los antecedentes dasométricos levantados.

FIGURA N°2: Formulario de Árboles y Arbustos

PARCELA N°		FECHA	PUNTO UTM										ORIENTACION					PENDIENTE	ORIGEN/ESTADO
			4-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50	ARBUSTO					
VEGETACION	ESPECIE	TIPO DE VEGETACION	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5	32,5	37,5	42,5	47,5	50	N° EJEMPLARES	ALT. PROM	ORIGEN/ESTADO			
1																			
ARBOI																			
2																			
ARBUSTO																			
3																			
SUCULENTA																			
4																			
TREPADORA																			

ORIGEN: SEMILLA O TOCON
ESTADO: BUENO - REGULAR - MALO

La información dasométrica que se utilizará para el análisis cuantitativo del componente vegetal comprometido por el proyecto es principalmente Densidad (árboles/Hectárea), Densidad (vástagos/Há), Área Basal (M²/Hectárea), junto a ello, se complementa el análisis con variables cualitativas como son Altura promedio especies dominantes (m) y Estado Fitosanitario.





Areas Verdes Austral

Para la presentación y análisis de la información dasométrica recolectada en terreno, el área afecta se clasifica según los siguientes aspectos por separado:

Superficie de Bosque: para este aspecto se utilizó el criterio que fija la ley 20.283, cobertura de copas, siendo matorral (< 10% cobertura de copa) y bosque (> 10% cobertura de copas).

Tipología Forestal: Para este aspecto la vegetación presente dentro del área afecta que tenga la clasificación de Bosque, se clasificó siguiendo la metodología establecida por Donoso (1981), según el tipo forestal involucrado y los sub tipos comprometidos.

En forma paralela, se realizaron transectos para un levantamiento del estrato herbáceo y arbustivo, identificando las especies presentes y estimando sus valores de abundancia-cobertura de acuerdo a la escala de Braun-Blanquet (1979). La cobertura se estima como la proyección vertical de la corona o vástagos de una planta sobre el suelo, y los valores de abundancia-cobertura usados en este método están definidos en la Tabla N°2 y Figura N°3.

TABLA N°2: Escala de abundancia-cobertura de Braun-Blanquet.

Valor	Definición
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura < 1%
+	Pocos individuos con cobertura reducida < 5%
1	Cualquier N° de individuos, pero con < 5% de cobertura o individuos dispersos con más del 5% de cobertura
2	Cualquier N° de individuos, pero con cobertura 5-25% de cobertura de la Parcela
3	Cualquier N° de individuos, pero con cobertura 25-50% de cobertura de la Parcela
4	Cualquier N° de individuos, pero con cobertura 50-75% de cobertura de la Parcela
5	Cualquier N° de individuos, pero con cobertura >75% de cobertura de la Parcela

FIGURA N°3: Formulario de Herbáceas





Los cuatro valores inferiores de la escala (2 a 4) se refieren específicamente a la cobertura de la especie, mientras que los primeros tres valores (r, + y 1) consisten mayormente en estimaciones de abundancia (o densidad) de individuos de la especie en la muestra.

2.3 Unidades Muestrales – Parcelas

Para el levantamiento de la información forestal de terreno, para la superficie que constituye bosque (>10% cobertura de copas), se establecieron parcelas rectangulares de 500 metros cuadrados ubicadas con una dirección que entregara una mayor representatividad de la estructura forestal puntual sujeta a medición.

Se establecieron 8 parcelas, las que fueron validadas mediante un análisis de covarianza para un 95% de confianza y un error de muestreo menor o igual al 20%, encontrándose el porcentaje de error bajo el valor límite estipulado. (Figura N°4; Tablas N°3 y 4)

Nº Parcelas	Estadígrafo 95% Confianza t-studen	Covarianza (%)	Error de Muestreo (%)
8	1.96	23.57	16.33





Areas Verdes Austral

Figura N°4: Parcelas de Muestreo y Transectos

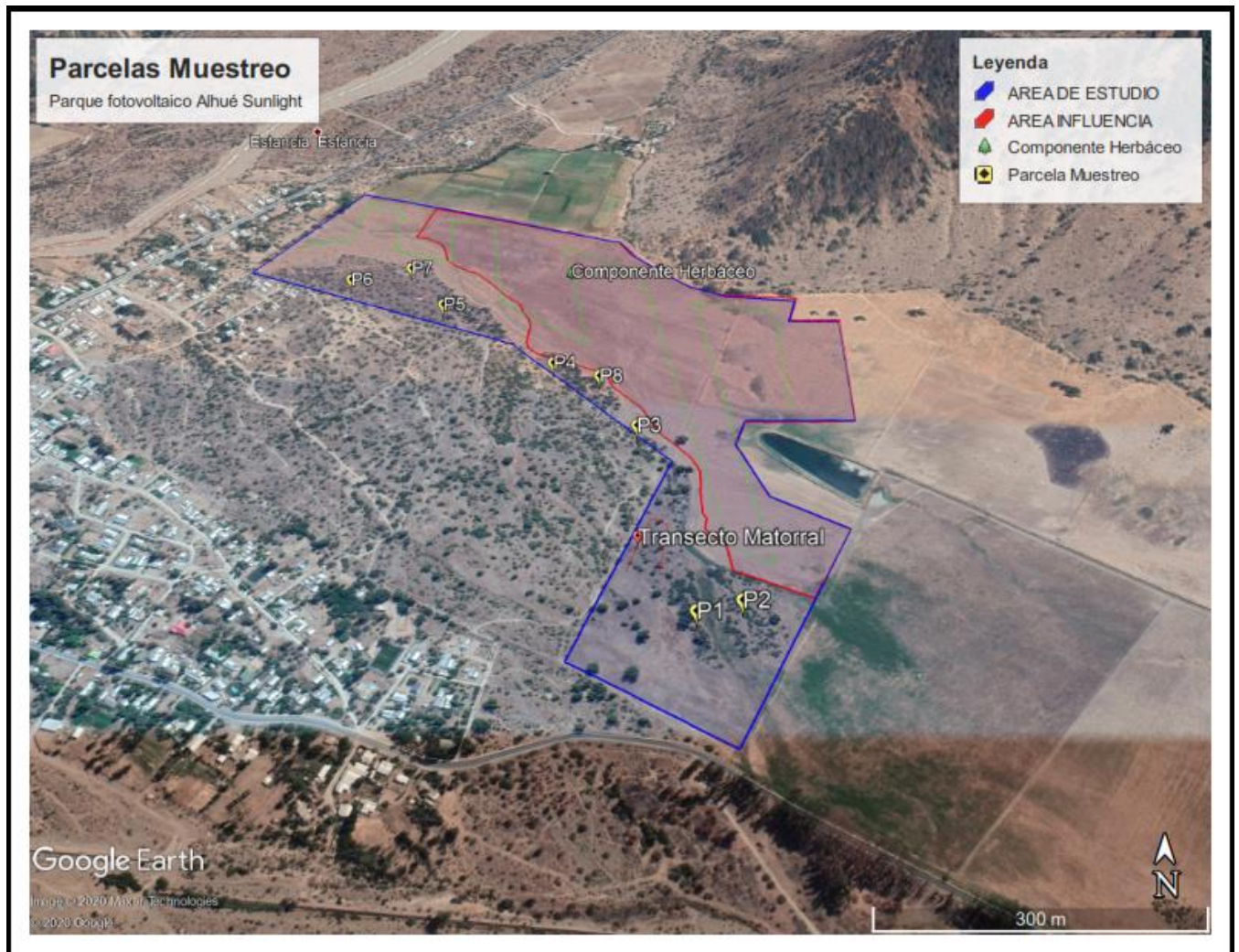


TABLA N°4: Parcelas Geo-referenciadas

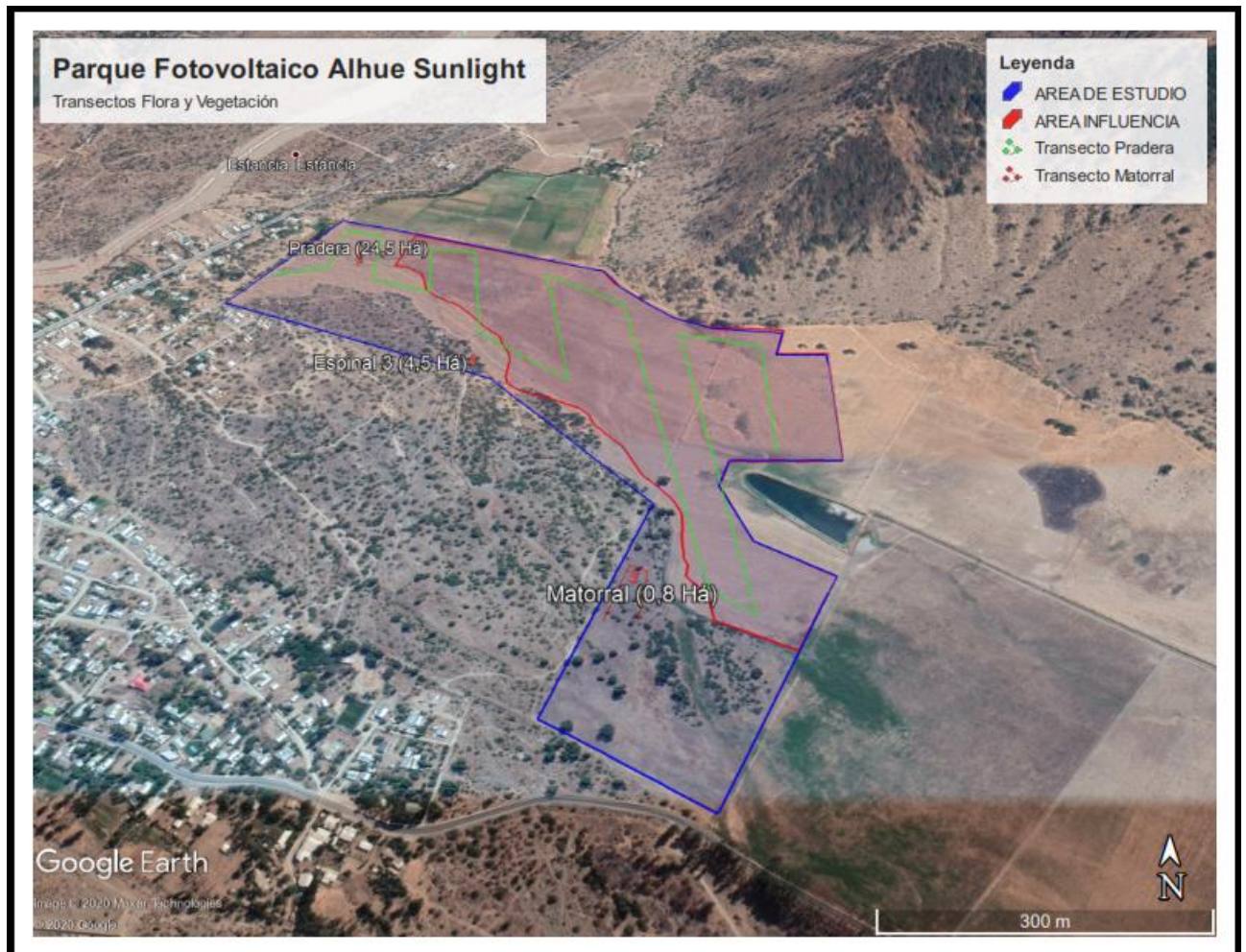
PARCELA N°	CORDENADAS UTM			
	DATUM WGS 84 - HUSO 19			
	ESTE	SUR	CONDICION TERRENO	Pendiente (%)
1	308463	6232475	ANEGADO	< 5%
2	308514	6232491	ANEGADO	< 5%
3	308395	6232774	ANEGADO	< 5%
4	308283	6232896	ANEGADO	< 5%
5	308122	6233021	ANEGADO	< 5%
6	307983	6233079	ANEGADO	< 5%
7	308666	6233107	ANEGADO	< 5%
8	308345	6232870	ANEGADO	< 5%





Areas Verdes Austral

Figura N°5: Transectos





Areas Verdes Austral

3. DESCRIPCION VEGETACIONAL.

El componente flora presente en el área de influencia del proyecto corresponde a la formación “**Matorral Espinoso del Secano Interior**”, “Sub región del Matorral y del Bosque Espinoso” (Gajardo, 1993).



Este **Matorral Espinoso del Secano Interior** es una formación vegetal que se presenta fundamentalmente en la Cordillera de la Costa. (Gajardo, 1993).

Esta conformación vegetal se caracteriza por su heterogeneidad respecto a su composición y su estructura espacial debido a la fuerte acción antrópica que a través de los años se ha sometido, dando como resultado una estructura de bosquetes y árboles aislados establecidos en sitios marginales.

En la prospección realizada en terreno se pudo definir que el componente vegetal presente en el área afecta al proyecto estaría enmarcado dentro del tipo forestal esclerófilo, sub- tipos Espinal abierto bajo (EAB). (DONOSO, 1981).





Áreas Verdes Austral

3.1 Tipo Forestal Esclerófilo, Sub Tipo Espinal

Corresponde a un monte bajo de regeneración de tocón fuertemente intervenido en el pasado, posiblemente para producción de carbón, constituido principalmente por un monte bajo de *Acacia caven* “Espino” con especies acompañantes aisladas de *Trevoa trinervis* “Trevo”, *Quillaja saponaria* “Quillay”, *Lithraea caustica* “Litre” y otras suculentas como *Echinopsis chiloensis* “Quisco”.



En esta conformación la especie más importante es *Acacia caven*, con el valor de cobertura de copa superior al 10%, con un estrato herbáceo abundante de gramíneas y malezas.





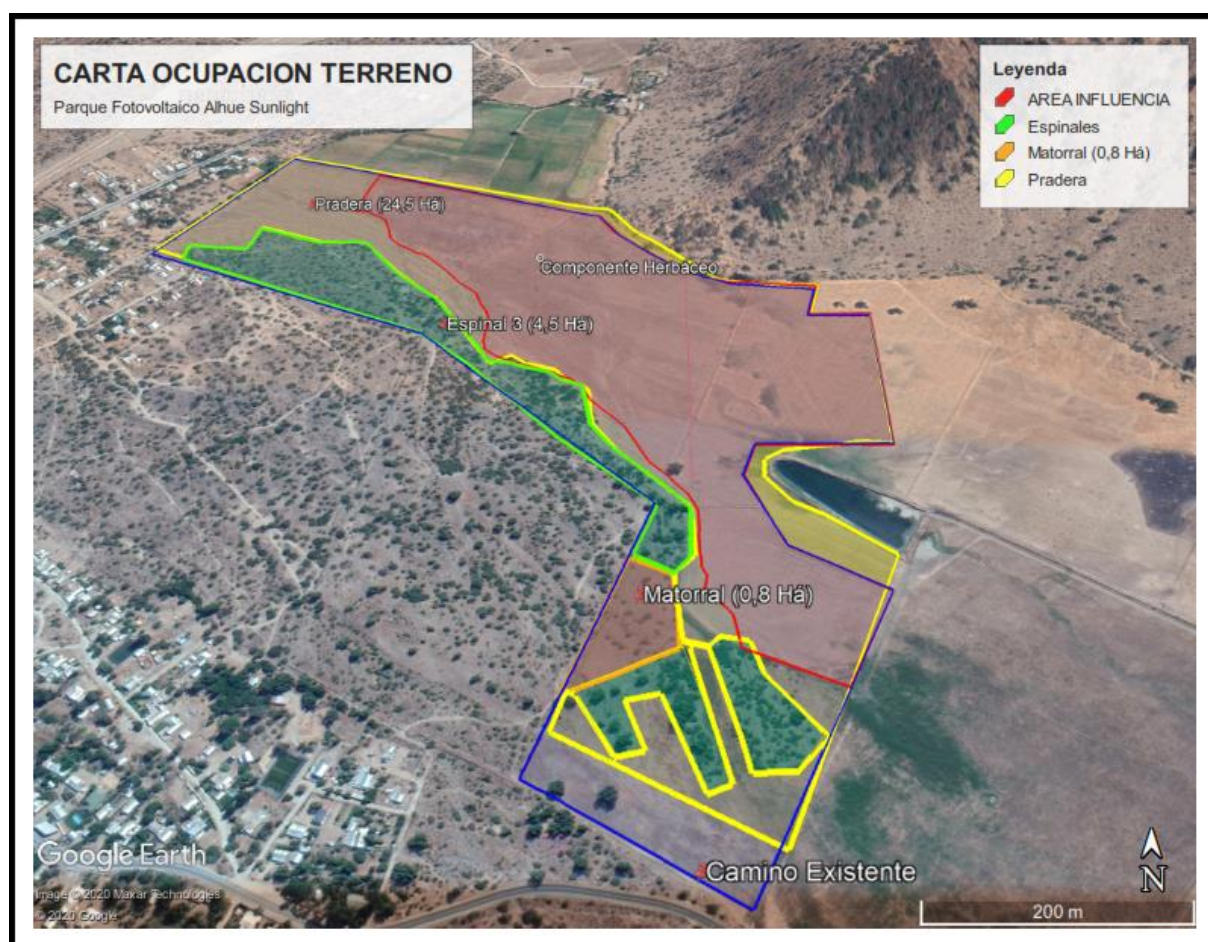
Areas Verdes Austral

4. RESULTADOS.

4.1 Carta de Ocupación de Tierras – C.O.T

El área de Estudio compromete aproximadamente 31 há, las que comprometen el área de influencia del proyecto (17,49 há) más un área un Buffer, las cuales se prospectaron y fotointerpretaron generándose una Carta de Ocupación de Tierras. (Figura N°5)

FIGURA N°5: Carta de Ocupación de Tierras (C.O.T)



De las 31 hectáreas prospectadas 24.5 hectáreas corresponden a una pradera de herbáceas anegada sin pastoreo (78,78%) y 6,6 hectáreas corresponden a una formación del tipo forestal esclerófilo, sub tipo espinal (21,22%).

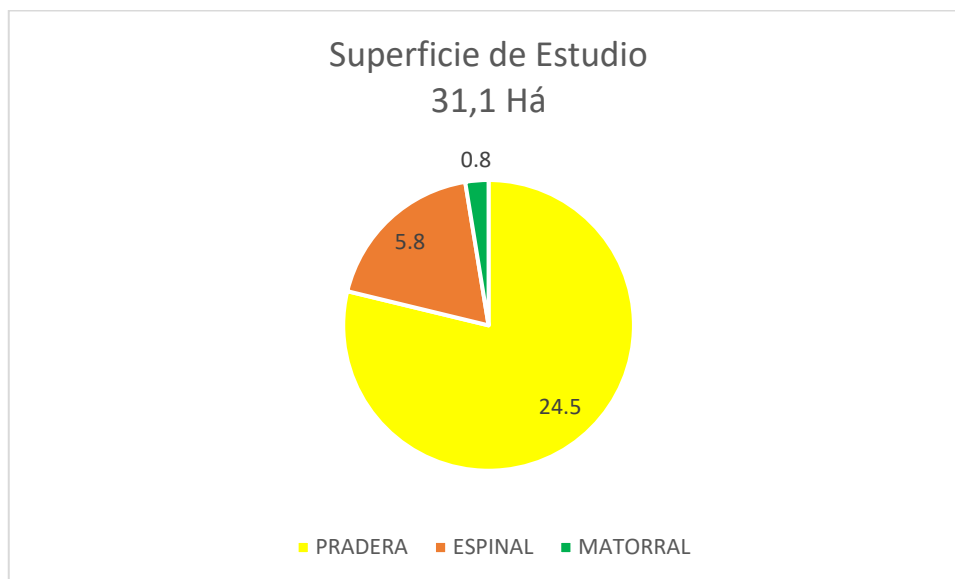




Areas Verdes Austral

De esta superficie de vegetación esclerófila, 5,8 há constituyen bosque por tener una cobertura arbórea de copas mayor al 10% el resto, es decir, 0,8 hectáreas, no constituye bosque por tener una cobertura menor al 10%. (Figura N°6)

FIGURA N°6: Tipo de Cobertura Área afecta al Proyecto





Áreas Verdes Austral

5 DESCRIPCION SILVICULTURAL

El componente vegetal presente en el área de Estudio corresponde al **Tipo Forestal Esclerófilo, subtipo espinal**, ubicado en sectores planos anegados.



Las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio se enmarcarían dentro de esta a la Subregión del Matorral y del Bosque espinoso y Subregión del Bosque esclerófilo clasificada por Guajardo (1995) y al Tipo forestal esclerófilo clasificadas por Donoso (1981).

El área que involucra el proyecto se caracteriza por una formación vegetal de matorral, donde *Acacia caven* (Espino) es la especie principal que domina su participación. En forma errática, de manera aislada y agrupada se observan algunos ejemplares de *Quillaja saponaria* (Quillay), *Lithraea caustica* (Litre) y *Trevoa trinervis* (Trevo). En la estrata inferior se observaron diversas gramíneas anuales como *Avena barbata* (Teatina), *Matricaria chamomilla* (Manzanilla) y *Raphanus sp.* (Rabano silvestre) entre otras.

El recurso forestal presente en el área presenta una estructura horizontal heterogénea, predominando una formación de matorral dominado por *Acacia caven* (Espino), otorgándole al paisaje un aspecto de baja densidad de la masa arbórea, junto a ello, se pueden observar individuos aislados de *Quillaja saponaria* (Quillay), *Lithraea caustica* (Litre), *Trevoa trinervis* (Trevo).

Acacia caven se presenta predominantemente conformando un monte bajo, fuertemente intervenido en el pasado y con regeneración de tocón no manejado.





Areas Verdes Austral

En la actualidad el paisaje presenta dos situaciones bien definidas, un monte bajo que se encuentra totalmente degradado debido principalmente a la acción antrópica que se ha desarrollado de manera sistemática sobre el recurso mediante el carboneo y el ramoneo de animales ocurrido en el pasado.

5.1 Sub Tipo Espinal

Al realizar una descripción silvicultural del subtipo espinal involucrado en el proyecto, se puede observar mayoritariamente una distribución horizontal disgregada en pequeños bosquetes de *Acacia caven* asociado principalmente a una estrata arbustiva de *Trevoa trinervis* y *Bacharis linearis*, en menor grado se observa una asociación de *Acacia caven* con *Echinopsis chiloensis*, *Trevoa trinervis* y *Proustia sp.*

Al analizar la estructura vertical en el subtipo, se pudo observar un monte bajo con estrato dominante de *Acacia caven*, con escasas asociaciones con *Echinopsis chiloensis*, *Trevoa trinervis* y *Proustia sp.*, que alcanza aproximadamente los 4.0 metros de altura y una estrata intermedia de diferentes grados de densidad de *Trevoa trinervis* y *Proustia sp.* En la estrata inferior se observaron diversas gramíneas anuales y otras herbáceas, siendo la principal *Avena barbata* (Teatina), *Matricaria chamomilla* (Manzanilla) y *Raphanus sp.* (Rabano silvestre) y otras que serán presentadas en la descripción del componente flora posterior.

6 DESCRIPCION COMPONENTE FLORA

La flora identificada en el área de influencia del proyecto está representada por 22 especies que constituyen la base para el estudio de la estructura florística y vegetacional del lugar. La posición sistemática de las especies y su interacción fitosociológica se presentan en la Tabla N°5, dependiendo de la obra involucrada.





Areas Verdes Austral

REINO	DIVISION	FORMACION VEGETAL	CLASE	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VERNACULO	GLOBAL
Plantae	Magnoliophyta	LEÑOSOS ALTOS - ARBOLES	Magnoliopsida	Fabales	<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	ESPINO	2
			Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook & Arn.	LITRE	r
			Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Quillaja Saponaria</i> Molina	QUILLAY	+
		LEÑOSOS BAJOS - ARBUSTOS	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D.Don	HUAÑIL	2
			Magnoliopsida	Rhamnales	Rhamnaceae	<i>Trevoa trinervis</i> Miers	TEVO	r
		SUCULENTAS	Magnoliopsida	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.F. Rowley	QUISCO	r
		TREPADORAS O EPIFITAS	Magnoliopsida	Solanales	Phytolaccaceae	<i>Cuscuta sp.</i>	CABELLO DE ANGEL	r
		HERBACEAS	Magnoliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	TEATINA	3
			Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia sp.</i>	PICHOCA	+
			Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	HIERBA DEL CHANCHO	r
			Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i>	MANZANILLA	2
			Magnoliopsida	Violales	Malesherbiaceae	<i>Malesherbia sp.</i>	ESTRELLITA AZUL	+
			Magnoliopsida	Papaverales	Brassicaceae	<i>Brassica sp.</i>	FALSO YUYO	3
			Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Rumex sp.</i>	ROMAZA	+
			Magnoliopsida	Papaverales	Brassicaceae	<i>Raphanus sp.</i>	RABANO SILVESTRE	3
			Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	MITRUM	r
			Magnoliopsida	Papaverales	Papaveraceae	<i>Papaver somniferum</i>	AMAPOLA SILVESTRE	r
			Magnoliopsida	Rosales	Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	ORTIGA	r
			Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	GALEGA	2
			Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Lactuca sp.</i>	LECHUGA SILVESTRE	+
			Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	TREBOL BLANCO	+
			Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	CRISANTEMO SILVESTRE	1





Areas Verdes Austral

ATRIBUTO	CARACTERISTICA
5	CUALQUIER N°DE INDIVIDUOS PERO CON COBERTURA > 75%DE LA PARCELA
4	CUALQUIER N°DE INDIVIDUOS PERO CON COBERTURA (50-75%] DE LA PARCELA
3	CUALQUIER N°DE INDIVIDUOS PERO CON COBERTURA (25-50%] DE LA PARCELA
2	CUALQUIER N°DE INDIVIDUOS PERO CON COBERTURA (5-25%] DE LA PARCELA
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5%de cobertura o individuos dispersos con más de 5%de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)
Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnerg (1974).	

TABLA N°5: Estimación visual de cobertura y abundancia de flora- Método de Braun - Blanquet





Areas Verdes Austral

7 ANALISIS DASOMETRICO

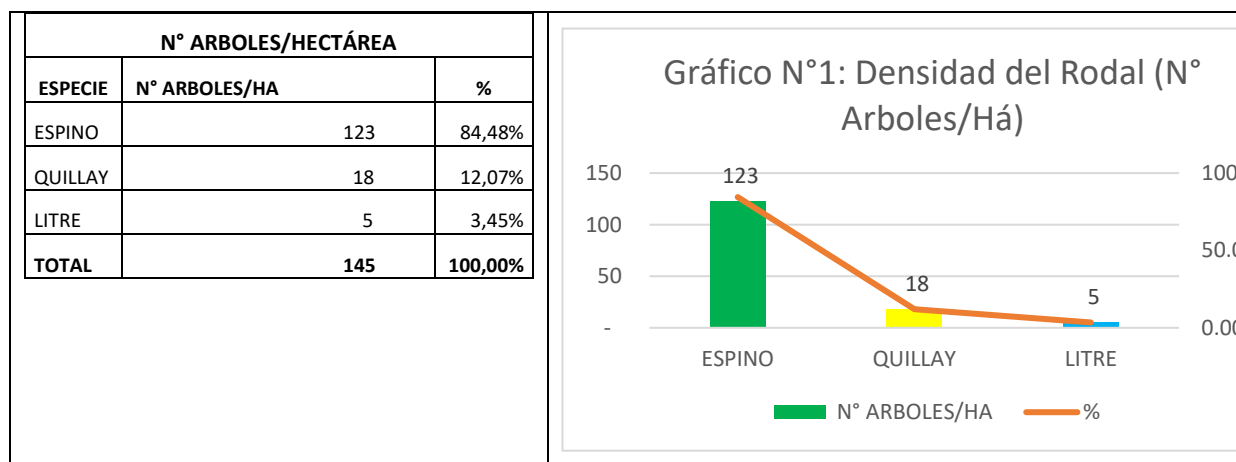
7.1 Análisis y Resultados

Tal como se observó en el Figura N°5, la superficie afecta al estudio es aproximadamente de 31 hectáreas, de las cuales 0,8 há (2,57%) no constituye bosque y está cubierta con una vegetación de matorral esclerófilo y 5,8 há (18,65%) constituye bosque, con una cobertura arbórea mayor al 10%.

Debe Indicarse que el área de influencia del proyecto corresponde a un área de 17,49 ha, encontrándose íntegramente dentro de área de pradera, sin intervenir directamente las áreas de bosque y matorral esclerófilo.

De manera general, la superficie de bosque aledaña al proyecto posee una densidad total de 145 árboles/há, de los cuales 123 árboles/há (84,48%) corresponden a *Acacia caven* (Espino), 18 árboles/há (12,07%) a *Quillaja saponaria* (Quillay) y 5 árboles/há (3,45%) a *Lithraea caustica* (Litre) y el resto a masa arbustiva y suculentas. Figura N°7.

FIGURA N°7: Densidad Arbórea del Bosque involucrado por el Proyecto

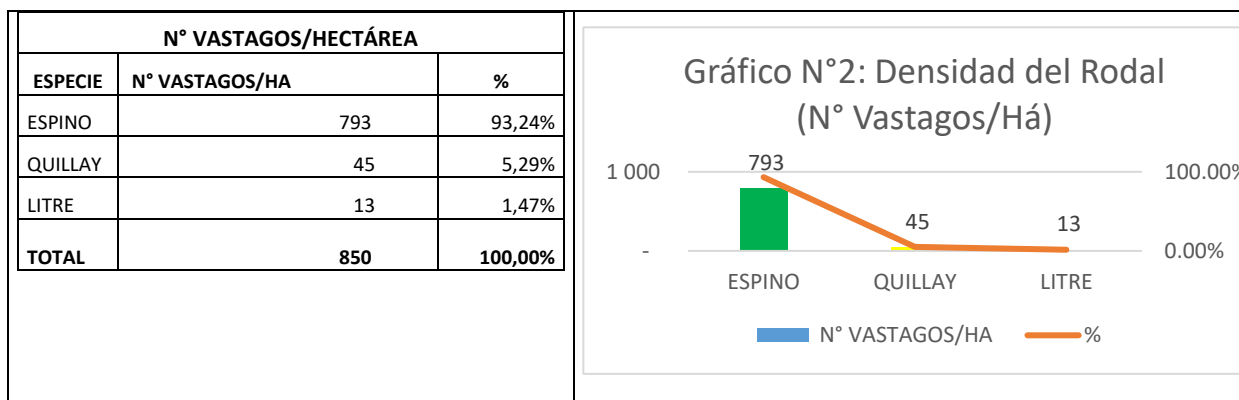


Al analizar la densidad en términos de N° de Vástagos por há, *Acacia caven* (Espino) es la especie que concentra el mayor número, 793 vástagos/há, seguido por *Quillaja saponaria* (Quillay) con 45 vástagos/há y *Lithraea caustica* (Litre) con 13 vástagos/há. (Figura N°8)





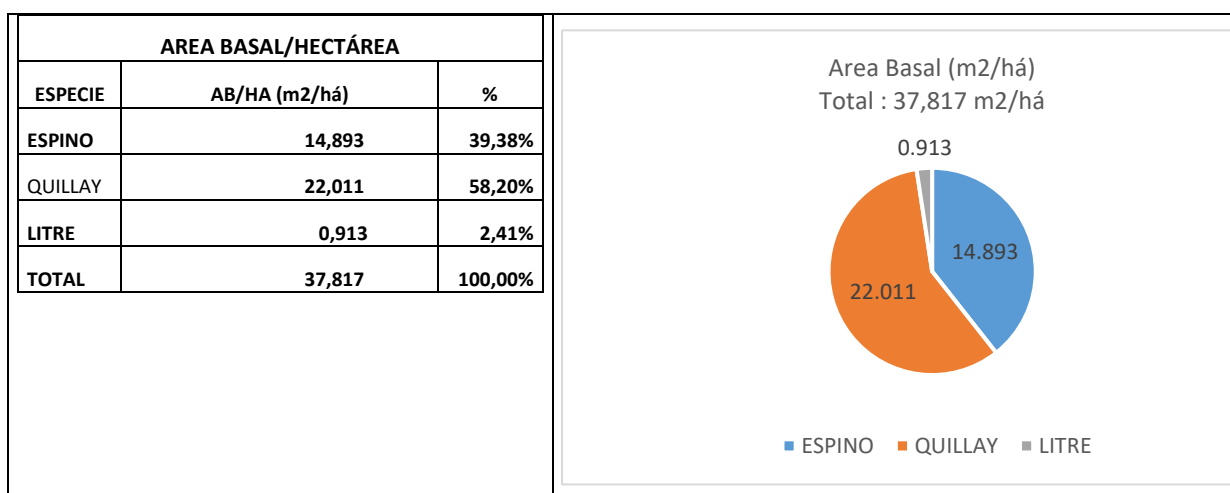
FIGURA N°8: Densidad de Vástagos del Bosque Aledaño al Proyecto



El Área Basal comprometida por la masa arbórea existente es de 37,817 m²/Há, lo cual es un valor de baja cuantía, general e individual, esto debido principalmente a su característica de “monte bajo”, de origen vegetativo donde los vástagos presentes en las diversas especies se concentran en las clases diamétrica menores a 7,5 cm y más del 80% de los ejemplares arbóreos presentes corresponden a *Acacia caven* (Espino), fuertemente intervenido en el pasado para la producción de carbón.

La información dasométrica en términos de Área Basal se puede observar en la Figura N°9.

FIGURA N°9: Area Basal Comprometida por el Tipo Forestal presente.



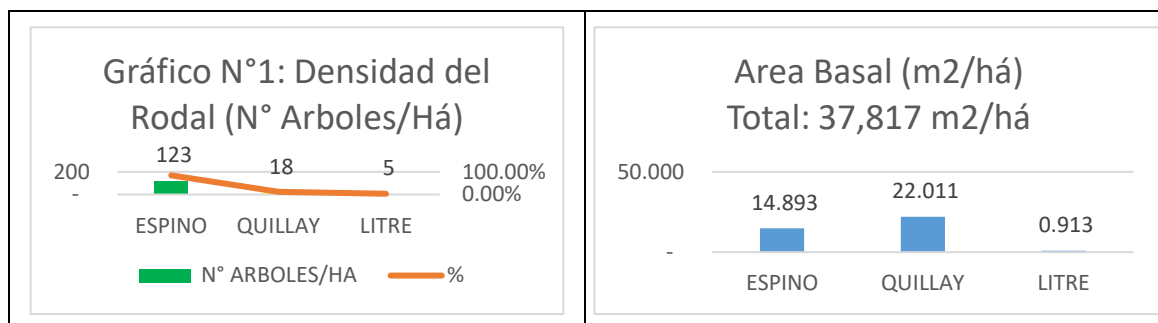
Al realizar un análisis más detallado de la información de manera global, considerando densidad y área basal, se desprende que la especie arbórea principal es Espino, seguido por Quillay, y las menos frecuentes Litre. (Figura N°10).





Areas Verdes Austral

FIGURA N°10: Especies Arbóreas presentes en el área aledaña al proyecto.



7.2 Recurso Forestal comprometido por el Proyecto

Finalmente, en la Tabla N°6 se entrega un resumen cuantitativo final del recurso forestal presente en el área de estudio en N° de ejemplares y Área Basal.

TABLA N°6: Resumen cuantitativo final del recurso forestal presente en el área de estudio.

Formación y Sub Tipo Forestal		Superficie (Há)	Arboles Comprometidos (N°)	Área Basal Comprometida (m2)
Espinal	Arbóreo	5,8	841	219,33
Total	Arbóreo	5,8	841	219,33

Según el análisis de ocupación de tierras, el recurso forestal no se encuentra dentro del área de influencia. Si el proyecto requiriese intervenir esta área será necesario presentar un "Plan de Manejo de Obras Civiles para su aprobación a la Corporación Nacional Forestal – CONAF ya que tiene más de 10% de cobertura.

7.3 Especies en categoría de conservación

Dentro del área afecta comprometida por el proyecto no se identificaron especies en categoría de conservación.





8.- CONCLUSIONES

En referencia a los resultados obtenidos en el levantamiento de información del terreno de emplazamiento del proyecto, es posible indicar que este se caracteriza por presentar terrenos con planicies leves de baja erodabilidad y muy baja erosividad, con usos de suelos anteriores de tipo agrícola y praderas.

Dentro del área de estudio se presentan formaciones de matorrales espinosos y forestal de tipo esclerófilo del subtipo espinal abierto bajo. También es posible encontrar formaciones de tipo Forestal esclerófilo, subtipo espinal, con 24,5 ha de formación correspondiente a praderas herbáceas y 6,6 ha de formaciones de tipo forestal.

Del total de las 6,6 ha, 5,8 se encuentran constituidas por bosque. Sin perjuicio de lo anterior, dichas formaciones de bosques se encuentran fuera del área de intervención directa del proyecto, pues esta se encuentra compuesta solo por praderas herbáceas.

Con todo, dentro del área de estudio no fue posible detectar especies en categoría de conservación según los distintos procesos de clasificación realizados por la autoridad.

Lo expuesto con anterioridad, nos permite concluir que el proyecto “Parque Fotovoltaico Alhué Sunlight”, no contribuirá en aportar con un impacto significativo sobre el componente ambiental flora y vegetación.

9.- BIBLIOGRAFÍA

- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Benoit I. (Ed). 65 p.
- DONOSO, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos Chilenos. Proyecto Conaf – Fao de Investigación y desarrollo Forestal Dcto. de trabajo N° 38 Sgto. Chile 70 p
- DONOSO, C. 1981. Tipos Ecología Forestal. El bosque y su medio ambiente. Editorial Universitaria. 347 p.





Areas Verdes Austral

- DONOSO, C. 1993. Bosques Templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Editorial Universitaria. 483 p.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.
- LEY 20.283: LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL del 30/7/2008.
- DECRETO 93: REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY SOBRE RECUPERACION DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL DEL 5/10/2009.
- Decreto Supremo N°151/2007 Oficializa la primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia (MINSEGPRES). Diario Oficial del 24.03.2007.
- Decreto Supremo N°50/2008 Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaria General de La Presidencia (MINSEGPRES). Diario Oficial del 30.06.2008.
- Decreto Supremo N°51/2008 Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia (MINSEGPRES). Diario Oficial del 30.06.2008.
- Decreto Supremo N°23/2009 Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia (MINSEGPRES). Diario Oficial del 07,05.2009.
- Decreto Supremo N°68/2009 Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del país.
- Decreto Supremo N°41/2011 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 11.04.2012.
- Decreto Supremo N°42/2011 Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 11.04.2012.





Areas Verdes Austral

- Decreto Supremo N°33/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 27.02.2012.
- Decreto Supremo N°19/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 11.02.2013.
- Decreto Supremo N°13/2013 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 25.07.2013.
- Decreto Supremo N°52/2014 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 29.08.2014.
- Decreto Supremo N°38/2015 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 04.12.2015.
- Decreto Supremo N°16/2016 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 30.12.2015.
- Decreto Supremo N°6/2017 aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 02.06.2017.
- Decreto Supremo N°79/2018 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Diario Oficial 19.12.2018.





Areas Verdes Austral

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

9.1. Tipo Forestal Esclerófilo – Sub Tipo Espinal



Areas Verdes Austral

Servicio y Asesoría Técnica Silvoagropecuaria

Teléfonos: (09)9535-2283

E mail arojasl@avaustral.cl



Areas Verdes Austral

9.2. Tipo Forestal Esclerófilo - Matorral



Areas Verdes Austral

Servicio y Asesoría Técnica Silvoagropecuaria

Teléfonos: (09)9535-2283

E mail arojasl@avaustral.cl



Areas Verdes Austral

9.3. Pradera de Herbáceas anegada

